Ch. 2 – Prise de notes

Déterminants de santé, inégalités et mesure de l'état de santé · tout le cours en prise de notes

Abréviations : DT = déterminant(s) · ISS = inégalités sociales de santé · pop. = population · hab. = habitants · EV = espérance de vie · ‰ = pour 1 000 · pts = points · ≠ = différent de · → = donne / entraîne · ≈ = environ

1. Déterminants de santé (2.3.1)

- **DT (OMS 1998)** : facteur **personnel, social, économique, environnemental ou politique** qui influence l'état de santé d'une personne ou d'une pop. Favorable (protection) / défavorable (risque) ; modifiable / non modifiable.
- Facteur de risque = proba ↑ (≠ cause certaine) ; facteur de protection = proba ↓.
- Utilité : constat → diagnostic (« parce que… ») → choix du levier.
- **5 distinctions** : modifiable/non ; individuel/collectif ; **proximal** (sel)/**distal** (prix, revenu) ; risque/protection ; **structurel** (diplôme)/**intermédiaire** (logement sans cuisine).
- **McKeown 1976** : ↓ mortalité par tuberculose **avant** bacille (1882), streptomycine (1947), BCG → alimentation + conditions de vie (discuté : hygiène, eau).
- **Whitehall (Marmot, dès 1967)** : fonctionnaires tous salariés → mortalité ↑ à chaque échelon ↓ = **gradient social** ; tabac, TA, cholestérol = une partie ; reste = faible contrôle au travail, stress.
- **Lalonde 1974** (Canada) : **4 champs** = biologie humaine · environnement · habitudes de vie · organisation des soins. Dépenses → soins alors que les 3 autres pèsent + sur la mortalité. Limite : culpabilise l'individu.
- **Dahlgren et Whitehead 1991** (« arc-en-ciel », 5 couches, de l'intérieur vers l'extérieur) : âge-sexe-hérédité → mode de vie → réseaux sociaux et communautaires → conditions de vie et de travail (agriculture/prod. alim., éducation, travail, chômage, eau, services de santé, logement) → conditions socio-éco, culturelles, environnementales générales. Comportements **enchâssés** dans les conditions de vie. Couche + extérieure = + de personnes touchées, - de volonté individuelle.
- **CDSS OMS 2008 (Solar et Irwin 2010)** : **structurels** = contexte socio-éco et politique + **position sociale** (éducation, profession, revenu, genre, origine) → **intermédiaires** = conditions matérielles, psychosociaux, comportements, système de santé → équité en santé. Agir sur les seuls comportements ne corrige pas les ISS.
- Comparatif : Lalonde (juxtaposés, inégalités absentes, présenter aux élus) / D&W (emboîtés, implicites, analyser un public) / CDSS (flèches, centrales, argumenter l'équité).
- **DT de l'alimentation (6)** : individuels · sociaux et culturels · économiques · environnement alimentaire · environnement physique · politiques et systèmes.
- **Environnement alimentaire** : disponibilité, accessibilité (physique + financière), attractivité, qualité. **Désert** = accès physique difficile au frais ≠ **marais** = saturé de fast-food.
- Ex. résidence étudiante : peu de temps, repas seul, budget, RU loin, kitchenette → leviers : paniers à prix réduit, ateliers kitchenette, info aides, plaidoyer.
- **Grille 4 étapes (O2.1)** : problème sans jugement → recueil par famille → freins + ressources → leviers + qui agit. Ex. QPV légumes : surgelés nature, marché, cuisine pédagogique, PAT.
- Ex. Mme T. 72 ans (4e sans ascenseur, village sans commerce) → leviers = lien social, services (portage), logement, pas « mauvais choix ».

2. ISS et inégalités territoriales (2.3.2)

- **ISS** = différences **systématiques, socialement produites (évitables), injustes**. Écart H/F = en partie bio ; cadres/ouvriers = ISS.
- **Gradient** : santé ↑ à chaque échelon → pas seulement les pauvres → **universalisme proportionné**.
- Égalité (même chose) ≠ **équité** (selon besoins) ; **iniquité** (Whitehead, OMS Europe 1990) = non nécessaire, évitable, injuste.
- **Insee 2018** (2012-2016) : 5 % + modestes vs + aisés → H **71,7 vs 84,4 (≈ 13 ans)** ; F **80,0 vs 88,3 (≈ 8 ans)** ; + 100 €/mois ≈ + 0,9 an (H, vers 1 000 €).
- Position sociale : PCS 2020 · diplôme · revenu/niveau de vie · **EPICES (11 questions)** · couverture sociale (C2S, AME).

- **Niveau de vie** = revenu disponible / **UC** (1 ; 0,5 si ≥ 14 ans ; 0,3 si < 14 ans). Seuil pauvreté = **60 % du médian** ; taux ≈ 14-15 %. Ex. 2 760 € / 2,3 UC = 1 200 € ; 1 650 € / 1,6 = 1 031,25 € ; père + 3 enfants (16, 12, 8) : 2 300 / 2,1 = 1 095,24 €.
- **Mécanismes** : matériels · psychosociaux · comportementaux (eux-mêmes déterminés) · accès aux soins/prévention · parcours de vie (1000 jours).
- **Rapport Black 1980** : artefact (rejeté) · sélection par la santé (petite part) · culturel/comportemental (partiel, culpabilise) · **matérialiste/structurel (principal)**.
- Piège : « mangent mal » → donner la **chaîne explicative** (ex. surpoids GS 16 % ouvriers vs 7 % cadres → budget, logement, sport payant → sodas moins chers/calorie, écrans → stress, littératie → agir sur l'accès).
- Données : obésité 18,1 % ; **24,7 %** si difficultés éco (OFÉO 2024) ; **16 %** pas assez à manger (Crédoc 2022) ; AP régulière 40,2 % (Baromètre 2024) ; littératie problématique **44 %** (HLS19).
- **Territoires** : nord, nord-est, **outre-mer** (mortalité standardisée + 89 % Mayotte, + 37 % Guyane, CépiDc 2025 ; obésité 22,4 % vs 17,9 %). QPV (critère = faible revenu), rural isolé, DROM (**loi Lurel 2013** sucres).
- **Effet de composition** (le territoire regroupe des pers. à risque partout) vs **effet de contexte** (le lieu agit lui-même). Ex. 21 vs 15 % → après ajustement 2 pts → 4/6 = composition.
- Ne pas stigmatiser : citer les ressources ; « 36 % de ménages pauvres » ≠ « quartier pauvre ».
- **Insécurité alim. (FAO)** ; échelle **FIES**. **Précarité alim. (EGalim, art. L. 266-1 CASF)** : alimentation sûre, diversifiée, de qualité, suffisante ; **dignité** ; **capacités à agir**.
- **Effet Matthieu** : campagne 5 F&L → cadres + 10 %, ouvriers + 2 % → écart ↑. Réponse : chèques F&L en QPV, ateliers petit budget, offre collective, supports adaptés.

3. Indicateurs démographiques (2.3.3)

- Indicateur : défini, daté, sourcé, comparé. **Effectif** (342 décès) ≠ **proportion** (32 %) ≠ **taux** (événements/période/pop. exposée).
- France (Insee) : **69,1 M** hab. au 1/1/2026 ; < 20 ans 22,5 % ; **65 ans + 22,2 %** ; 75 ans + 11,1 %.
- **Natalité** = naissances vivantes / pop. moyenne × 1 000 ; **645 000** naissances 2025 (≈ 9,3 ‰). Ex. 418 / 38 000 = 11,0 ‰.
- **ICF** 2025 = **1,56** (+ bas depuis fin 1re Guerre) ; remplacement ≈ 2,1. ≠ **taux de fécondité** = naissances / femmes 15-49 ans × 1 000 (196 / 5 120 = 38,3 ‰).
- **Nuptialité** = mariages / pop. × 1 000 (98 / 24 500 = 4,0 ‰).
- **Solde naturel** = naissances − décès = **− 6 000 en 2025** (1re fois depuis 1945).
- **Dépendance** = (< 20 + 65 +) / 20-64 × 100 ; **vieillissement** = 65 + / < 20 × 100.
- **IDH (PNUD)** : santé (EV) + éducation (durée moyenne + attendue de scolarisation) + niveau de vie (**RNB/hab.**) ; moyenne géométrique ; depuis **2010** (plus d'alphabétisation ni PIB).
- **EV** = génération fictive aux taux de mortalité de l'année ; indép. de la structure par âge ; **85,9 F / 80,3 H (2025)** ; écart 5,6 ans (7,1 en 2005). ≠ âge moyen au décès ≠ prévision.
- **EVSI** (GALI, ≥ 6 mois) à 65 ans 2024 : **11,8 F / 10,5 H** (Drees, ER n° 1363, janv. 2026).
- **Pyramide** : H gauche, F droite ; triangle (jeune) / cloche / **meule** (vieillissante, France). Base ↓ = natalité ↓ ; renflement 50-80 = baby-boom (1946-1975) ; sommet F = surmortalité H. Commenter : présenter → forme → anomalies → chiffrer → conclure (public). Ville universitaire : renflement 18-25 = étudiants.
- Ex. 48 000 hab., 612 naissances, 380 décès → 12,75 ‰ ; 7,92 ‰ ; + 232.

4. Mortalité, morbidité (2.3.4)

- Brut = décès / pop. × 1 000 (342 / 38 000 = 9,0 ‰) ; spécifique (groupe) ; par cause (/ 100 000 : tumeurs 2024 = 173 502 ≈ 253) ; **infantile** = décès < 1 an / naissances vivantes × 1 000 (≈ 4 ‰) ; **prématurée** < 65 ans ; **évitable** < 75 ans (prévention + traitable, OCDE/Eurostat).
- Erreur CNED corrigée : taux brut ≠ « naissances − décès » (= solde naturel).
- **Standardisation directe** : taux spécifiques du territoire × pop. de référence commune → décès attendus / pop. réf. × 1 000. Ex. brut A 15,0 / B 9,3 → standardisé **A 11,4 / B 14,1** (A = 25 % de 65 +). Jamais de taux bruts pour comparer.
- **Indirecte** (petits territoires) : taux de la réf. × pop. du territoire → attendus ; **RSM = observés / attendus** ; **ICM = RSM × 100**. Ex. 63 / 56,64 = 1,112 ; IC D ± 1,96 √D → 0,84-1,39 → contient 1 → non démontré. Ex. quartier 45 / 30 = 1,50 → IC 1,06-1,94 → significatif.
- Pièges RSM : ne pas comparer 2 RSM entre eux ; RSM > 1 ≠ significatif.

- **Causes 2024** : **641 046 décès** ; std 777,9 / 100 000 ; **tumeurs 27,1 %** ; **cardio-neurovasc. 21,2 %** (Drees, CépiDc, SpF, juin 2026 ; ER n° 1375, BEH n° 15).
- **APVP** (avant 75 ans) = Σ (75 − âge au décès). Ex. 62 décès → 995 APVP ; 45-64 ans = 48,2 %.
- Morbidité : **prévalence** (cas existants / pop.) ; **incidence cumulée** (nouveaux / pop. à risque au début) ; **taux d'incidence** (/ personnes-années) ; ALD (SNDS) ; hospit. (PMSI-ATIH) ; recours (SNDS, Cartosanté) ; santé perçue (EHIS) ; **AVCI**.
- **Prévalence ≈ incidence × durée** ; primaire ↓ incidence ; secondaire ↓ durée → ↓ prévalence.
- Ex. 1 080 / 12 000 = 9,0 % ; 96 / 10 920 = 0,88 %. Cohorte : 46 / 5 480 p-a = 8,39 / 1 000 p-a (≠ 46 / 1 200 = 3,83 %).
- **Létalité** = décès / malades (gravité) ≠ mortalité = décès / pop. TIAC : taux d'attaque 54 / 180 = 30,0 % ; létalité 1 / 54 = 1,9 % ; mortalité 0,6 %.
- **Mini-module européen** : santé perçue · maladie chronique · **GALI** (→ EVSI). Ex. 456 / 1 200 = 38,0 % ± 2,7. Santé perçue prédit la mortalité + gradient.

5. Sources et portrait (2.3.5)

- **Insee** (pop., revenus, **Filosofi**, diplômes) · **Drees** (santé, EVSI, santé scolaire) · **Inserm-CépiDc** (causes de décès) · **SpF** (Géodes, Baromètre, Esteban) · **Assurance maladie** (ALD, data.ameli.fr, SNDS) · **ORS/FNORS** (Score-santé, portraits) · ARS (PRS, CLS) · ANCT (QPV) · ANSES (INCA 3, Ciqual, Oqali) · **recueil local** (seul pour besoins ressentis/exprimés).
- Bon indicateur : **validité**, **fiabilité**, **sensibilité au changement**, **spécificité**, disponibilité/coût, **comparabilité**. Ex. ateliers 1 an : mortalité ✕ ; « légumes ≥ 3/sem. » avant/après ✓ (résultat) ; nb participants = processus.
- Secret statistique, données sensibles RGPD, rien d'identifiable, accord de la structure.
- **Portrait 6 étapes** : délimiter → démographie → social → santé → DT et ressources → comparer, dater, sourcer, 3-5 constats (→ F1, O1.2).
- Tableau ORS : indices base 100 + significativité ; 103 non signif. ≠ surmortalité ; prématurée 121 = signif.

6. État nutritionnel (2.3.6)

- IMC : < 18,5 · 18,5-24,9 · 25-29,9 · **≥ 30** (I/II/III : 30/35/40). TT : risque ↑ ≥ 94 H / 80 F ; élevé **≥ 102 / 88**. Enfant : courbes françaises 2018, **IOTF-25/30**. Ex. 95 kg, 1,70 m → 32,9 (obésité I).
- Consommations (repères), AP (30 min adulte, 60 enfant), **FIES (8 q.)** / HFSSM (18 q.), dénutrition (HAS), biomarqueurs.
- Ex. 250 adultes : obésité 18,0 %, surpoids hors obésité 27,2 %, total 45,2 % (Esteban 2015 : 49 % dont 17 %).
- **Déclaré** : poids ↓, taille ↑ → prévalences + basses.
- **Marge 95 %** = 1,96 √(p(1-p)/n) ; ex. 84/600 = 14,0 % ± 2,8 → [11,2 ; 16,8].
- **n = 1,96² p(1-p) / e²** : p 0,30, e 5 pts → 323 ; p 0,5 → 385 ; e 3 pts → 897. Marge / 2 = n × 4.
- Marge ≠ biais (sélection : interroger la distribution alimentaire → surestimation).
- Repères : part atteignant chaque repère (5 F&L 28 % ; légumes secs 18 % ; complets 22 % ; sodas ≤ 1 verre 78,7 %).
- Recueil : rappel 24 h (précis, 1 jour) · carnet 3-7 j (détaillé, lourd) · **fréquence** (rapide, suivi d'action, surestime le « bien vu ») · histoire alimentaire.

7. Transitions (2.3.7)

- **Démographique** : 1 natalité + mortalité hautes (35-40 ‰) → 2 mortalité ↓ (accroissement max ; France fin XVIIIe) → 3 natalité ↓ → 4 les deux basses (≈ 10 ‰), vieillissement. France phase 4 ; croissance = solde migratoire.
- Vieillissement : part 65 + (≈ 21-22 %) ; indice ; dépendance ; dépendance des âgés (65 + / 20-64). Ex. A : 29,0 % ; 152,6 ; 92,3 → dénutrition, autonomie. B : 10,0 % ; 33,3 ; 66,7 → familles.
- **Épidémiologique (Omran 1971 ; Olshansky et Ault 1986)** : pestilences et famines → recul des pandémies → maladies dégénératives et de société → **dégénératives retardées** (France). Chroniques ≈ **74 % des décès monde (OMS 2023)**.
- **Nutritionnelle (Popkin 1993)** : → + produits animaux, sucres, graisses, transformés ; - AP. 5 stades : cueillette, famines, recul des famines, maladies chroniques, changement de comportement.
- **Double fardeau** : dénutrition/carences + surpoids (même pop., foyer, personne). Malnutrition = tout.
- Ex. 18,0 → 23,5 % = + 5,5 pts = + 30,6 %.

8. Fardeau (2.3.8)

- Esteban 2015 : adultes **49 % surpoids dont 17 % obésité** ; 6-17 ans 17 % dont 4 %.
- Diabète : **> 3,8 M traités en 2023 (5,6 %)**, 90 % type 2. Cardio-NV ≈ 140 000 décès/an. Cancers ≈ 433 000 nouveaux cas 2023 ; **41 % évitables (CIRC 2018)** : alcool 8 %, alimentation 5,4 %, surpoids 5,4 %, AP 0,9 %. Dénutrition ≈ 2 M : 10 % domicile, 15-40 % EHPAD, 30-50 % hôpital.
- **AVCI = AVP + AVI** (cas × poids 0-1 × durée). Ex. 180 + 120 + 60 = 360 (50 % = incapacité). Ex. A 1 040 vs B 700.
- EVSI (comparer) · AVCI/DALY (fardeau, GBD) · **QALY** (médico-éco ; 100 000 € / 50 QALY = 2 000 €/QALY).
- **GBD 2017 (Lancet 2019)** : risques alim. ≈ 11 M décès, 255 M AVCI, > tabac ; 1er = **sodium**, puis céréales complètes, fruits.
- **Dénutrition ≥ 70 ans (HAS-FFAMCO 2021** ; le cours écrit à tort « FFN ») : 1 phénotypique (perte ≥ 5 %/1 mois, ≥ 10 %/6 mois ou vs habituel ; **IMC < 22** ; sarcopénie) + 1 étiologique (↓ apports ≥ 50 % > 1 sem. ou toute ↓ > 2 sem. ; absorption ↓ ; agression). **Sévère** : IMC < 20 ; perte ≥ 10 %/1 mois ou ≥ 15 %/6 mois ; albumine ≤ 30 g/L. Ex. résidente 64 → 57 kg = 10,9 % + apports < 50 % → dénutrie ; EHPAD 23/84 = 27,4 % (sévère 10,7 %). Ex. 78 ans, IMC 19,6 → sévère.

9. Association (2.3.9)

- Tableau a b / c d. R1 = a/(a+b) ; R0 = c/(c+d) ; **RR = R1/R0** ; **DR = R1 − R0** ; **OR = ad/bc** (≈ RR si rare ; cas-témoins) ; **FAE = (RR − 1)/RR** ; FAP = pe(RR−1)/[1+pe(RR−1)].
- Ex. sodas : 18 % vs 10 % → RR 1,8 ; DR 8 pts ; OR 1,98 ; FAE 44 % ; FAP 24 % (≈ 16 / 66 cas). Ex. petit-déj. : RR 1,67, DR 10 pts. RR 0,6 = - 40 %.
- **Confusion** = lié à l'exposition ET à l'effet (revenu) → stratification / ajustement. Ex. pas de cuisine ↔ repas sautés ← faible revenu.
- **Biais** : sélection · information (déclaré, mémoire, désirabilité) · confusion · + **causalité inverse** (light et surpoids).
- Études : écologique (corrélation, biais écologique) · transversale (Esteban, INCA 3) · cas-témoins (OR, mémoire) · cohorte (Elfe, NutriNet, Constances ; temporalité) · essai randomisé (meilleure preuve) · méta-analyse.
- **Grades HAS 2013** : A établie · B présomption · C faible · AE accord d'experts.
- **Bradford Hill 1965** : force · constance · **temporalité (seul indispensable)** · dose-effet · plausibilité · preuve expérimentale (sel-HTA, DASH-Sodium).
- Ex. cas-témoins charcuterie : OR = 30 × 180 / (70 × 20) = 3,86 ; biais de mémoire ; confusion tabac.

10. Inégalités alimentaires (2.3.10)

- GS (Drees 2012-2013) : surpoids **16 vs 7 %** ; obésité **5,8 vs 1,3 %** (× 4,5 ; + 4,5 pts) → avant 6 ans → 1000 jours.
- Insécurité alim. **11 %** (INCA 3) ; **16 %** (Crédoc 2022, 9 % en 2016) ; aide alim. ≈ 5,5 M (IGAS 2019, données 2017).
- **Écart absolu** (pts) vs **relatif** (rapport) ; peuvent diverger (2→3 % / 6→8 % : 4→5 pts mais 3→2,67).
- Ex. 38 vs 19 % → 41 vs 26 % : 19 → 15 pts ; 2,0 → 1,58 → ISS ↓.
- **Lentille inégalités (6 q.)** : qui touché ? qui viendra ? qui peut appliquer ? environnement ? supports ? mesure des écarts ? Ex. « défi familles » : inscription aussi au centre social, samedi matin, bons d'achat, ≥ 50 % de familles QPV.

11. Représenter (2.3.11)

- % · ‰ · / 100 000 · effectifs ; ex. 93 / 46 500 = 200 / 100 000 ; regrouper 3 ans.
- Barres (comparer) · courbe (évolution) · secteurs (répartition ≤ 5-6) · pyramide · carte · nuage de points.
- Graphique propre : titre informatif, axes + unités, barres depuis 0, source + n, peu de couleurs, référence.
- Carte : brut/std ? période ? découpage ? bornes (13,5 % change de classe si borne à 13 %).
- **Commentaire en 5 phrases** : présenter → tendance → extrêmes → écart → interpréter + nuancer. Ex. petit-déj. 9 → 24 % : + 15 pts, × 2,7.
- Pièges : axe ≠ 0, bases différentes, 3D, pas de source, brut + std mélangés.

12. Enquêtes (2.3.12)

- **INCA 3** (ANSES 2014-2015) · ENNS 2006 → **Esteban** (SpF 2014-2016, mesures + biomarqueurs) · **Albane** (ANSES + SpF, pérenne) · Baromètre SpF · Obépi (déclaratif) · **Elfe** (2011, 18 000 enfants) · **NutriNet-Santé**

(EREN 2009, 170 000) · **Constances** (2012, 200 000) · santé scolaire (Drees) · SNDS · Oqali · Ciqual.

- **Fiolet BMJ 2018** : + 10 pts d'ultra-transformés → **HR 1,12 [1,06 ; 1,18]** cancer ; temporalité, signif., ajusté, volontaires (sélection), une étude ≠ preuve. Message public : limiter les ultra-transformés, privilégier le fait-maison.

13. Leviers (2.3.13)

- D&W → niveau d'action : individuels (cibler) · comportements (ateliers) · réseaux (repas partagés, mamans relais) · conditions de vie (cantine, épicerie solidaire) · conditions générales (minima sociaux, taxe soda, pub, PAT).
- **Santé dans toutes les politiques (Helsinki, OMS 2013)** ; **EIS** = avant décision, effets santé + inégalités, recommandations (supermarché en périphérie → navette, supérette, livraison sociale).
- Grille pondérée (impact 40, faisabilité 30, équité 30) : tarification sociale 4,1 > ateliers 3,9 > fontaines 3,3 > affiches 2,2 ; grille ≠ neutre.
- **NOURISHING (WCRF 2013)** : Nutri-Score (2017, algo 2024) · EGalim 2018 · taxe soda 2012/2018 · pub (France TV 2018, ARCOM) · sel du pain · distributeurs interdits à l'école (2005) · PAT · PNNS · conseil en soins · éducation.

14. Périnatalité (2.3.14)

- Infantile ≈ 4 ‰ ; néonatale < 28 j ; prématurité ; petit poids < 2 500 g. Ex. 34 / 7 450 = 4,56 ‰ ; 23 / 7 450 = 3,09 ‰ (67,6 %) ; 8,0 % ; 7,4 %.
- **20 examens** 0-16 ans (depuis 2019), 14 avant 3 ans ; **certificats 8e jour, 9e mois, 24e mois** → PMI ; bilans GS et ≈ 12 ans.
- Ex. 24e mois : surpoids 151 / 1 260 = 12,0 % ± 1,8 ; sodas/jus 40,0 %. Retour 214 / 268 = 79,9 % → sous-estimation probable.
- Enfant : IMC sur courbes, jamais seuils adultes ; IOTF-25/30 ; **rebond d'adiposité précoce**, changement de couloir. IMC 18 : normal à 1 an, limite à 6 ans.

15. Coût (2.3.15)

- **Loi d'Engel** : part alim. ↓ quand revenu ↑ ; alimentation = variable d'ajustement. Inflation 2022-2023 > 20 %.
- Journée conforme ≈ **3,46 €** (hard-discount) ; famille ≈ 332 €/mois = 22,9 % de 1 450 €.
- Prix/portion > prix/kg > prix/calorie. Lentilles 0,16 € < œufs 0,56 < poisson pané 0,75 < steak 0,89.
- Hausse 20 % : modeste 30,0 → 36,0 % ; aisé 16,3 → 19,5 %. Étudiante : 190 / 520 = 36,5 % ; RU à 1 € → 45 €/mois.
- Éducation seule ≠ suffisante : prix, revenus, chèques, épiceries solidaires, tarif social.

16. Fil rouge Tilleuls (2.3.16) et cas guidés

- QPV 4 200 hab. (Valmont 38 000) : < 18 ans **32,0 vs 21,0 %** ; 65 + 12,0 vs 24,2 % ; natalité **14,8 vs 11,0 ‰** ; pauvreté **41 vs 15 %** (+ 26 pts, × 2,7) ; monoparentales 28 vs 17 % ; surpoids GS **14 vs 9 %** (+ 5 pts, + 55,6 % ; ≈ 6 enfants en excès sur 17) ; vieillissement 34,3 ; dépendance 88,7 ; insécurité alim. **19/48 = 39,6 % ± 13,8**.
- → public = familles avec enfants ; recettes < 1,50 €, ateliers à 2 €, orientation épicerie solidaire ; signalement agrégé au CCAS.
- **Sainte-Claire** : attendus 61,62/an × 3 = 184,86 ; observés 234 → **RSM 1,27 [1,10 ; 1,43]** ; ≈ 16 décès en excès/an ; FAP sel 0,65 × 0,4 / 1,26 = 21 % → action sel (pain, cantine, portage, ateliers), renforcée en QPV.
- **Légumes secs en famille** : participation 8,3 vs 2,1 % ; 21→29 % vs 36→39 % ; écart 15 → 10 pts ; 1,71 → 1,34 ; nuancer (déclaratif, pas de témoin) ; ajouter ventes à l'épicerie.

17. Approfondissements (2.4-2.5)

- **DT commerciaux (Lancet 2023)** : produit · prix · promotion · place. Loi 20/12/2016 (pub jeunesse France TV dès 2018), charte ARCOM 2025-2029, distributeurs (2005). Ex. collège : formule viennoiserie + soda 2,50 € → formule alternative, décryptage, urbanisme.
- **FDep (Rey 2009)** : revenu médian, bacheliers, ouvriers, chômage (commune/IRIS ≈ 2 000 hab.). Somme des rangs (A 16 max, D 4 min). Limite : hétérogénéité, biais écologique.
- **1000 premiers jours** (conception → 2 ans ; commission **Cyrulnik**, sept. 2020) ; **DOHaD (Barker, fin 1980s)**. Leviers : acide folique, prise de poids, 0 alcool/tabac, allaitement, diversification 4-6 mois révolus, pas de sodas ni écrans. Acteurs : PMI, sages-femmes, crèches, CAF.

- **5 questions critiques** : quoi ? chez qui ? quand (recueil) ? comment ? par rapport à quoi ? « L'obésité a doublé ! » = surpoids, 1 circonscription, mesuré vs déclaré, 74 enfants → non démontré.
- **Exposome** (CSP, loi 2016) ; PNSE 4 (2021-2025) ; **BPA interdit 1/1/2015** ; PFAS ; acrylamide ; F&L même non bio : bénéfices > risques.
- **Insécurité alim.** : USDA 18 q. · **FIES 8 q.** · Hunger Vital Sign 2 q. ; légère/modérée/sévère ; ex. 60 pers. → modérée ou sévère 25,0 %.
- **Biais écologique** : X (30 fast-foods, 22 % obèses) mais 18 % des obèses vs 26 % des non-obèses y vont.
- Santé mentale ↔ alimentation (2 sens) ; repérer sans diagnostiquer ; repas partagés contre l'isolement.
- F/H : EV 85,9 vs 80,3 mais EVSI 11,8 vs 10,5 ; surmortalité H = comportements socialement construits ; fer chez les femmes.
- **L3** : ICM/SMR · AVCI = YLL + YLD (IHME) · causalité sociale > sélection ; Berkman, Kawachi ; intersectionnalité · **Darmon (INRAE)** coût de l'alimentation saine · IC Poisson (9 décès → 26 à 124 / 100 000) · **paradoxe de Simpson** (A 40 % vs B 46 % mais A meilleure dans chaque strate).

18. Oral, méthodes, pièges

- **Oral 3 min** : territoire 20 s · population 30 s · social 30 s · santé + recueil local 60 s · conclusion 40 s (public, 2 DT, action).
- **Calculez et interprétez** : formule en lettres → application → résultat + unité → interprétation + action.
- Jury : chiffres sans source ; national = local ; taux bruts ; « 50 % » sur 4 personnes ; que des manques ; que des comportements ; pas de choix.
- BC1 : DT recueillis en consultation · BC2 : cantine (tarif social, GEM-RCN, EGalim).
- **Pièges** : taux bruts ; effectif/proportion/taux ; incidence sur toute la pop. ; points vs relatif ; oubli du gradient ; donnée sans source ; mesuré vs déclaré ; EV = âge au décès ; fécondité vs ICF ; IDH ancien ; prématurée vs évitable ; létalité vs mortalité ; comparer 2 RSM ; association = causalité ; biais écologique ; grand échantillon = juste ; × 2 n = marge / 2 (faux : × 4) ; « mangent mal » ; dénutrition 70 + = HAS-FFAMCO 2021.